

Entrega Modelado Molecular



UNIVERSIDAD
DE MURCIA



David Palomino Plantón

Máster en Bioinformática

22/03/26

1 Introducción

En esta práctica se llevan a cabo simulaciones de dinámica molecular NVT de un tripéptido en disolución acuosa mediante el software GROMACS. La molécula de estudio es el tripéptido AQA (Ala-Gln-Ala), cuyos extremos están bloqueados con los grupos ACE ($\text{CH}_3\text{CO}-$) y NME ($-\text{NHCH}_3$) para impedir la extensión de la cadena. El trabajo incluye una comparativa del comportamiento dinámico del sistema a 298 K y 400 K.

2 Primeros pasos

Con el archivo del tripéptido en formato .pdb disponible, es necesario transformarlo al formato propio de GROMACS (.gro) antes de poder trabajar con él. Este proceso se lleva a cabo con el módulo pdb2gmx mediante el siguiente comando:

```
gmx pdb2gmx -f aqa.pdb -o aqa.gro -p aqa.top -ter
```

Los parámetros empleados tienen el siguiente significado:

- El flag -f indica el archivo de entrada en formato .pdb.
- El flag -o especifica el nombre del archivo de salida en formato .gro.
- El flag -p genera el archivo de topología aqa.top, que contiene toda la información necesaria para calcular el potencial de mecánica molecular de la molécula.
- El flag -ter permite seleccionar los grupos terminales de la molécula al momento de procesarla.

El tripéptido AQA está formado por un total de 49 átomos repartidos entre los residuos ACE, ALA-2, GLN-3, ALA-4 y NME. Una vez obtenido el archivo .gro y la topología, el siguiente paso es construir la caja cúbica donde se situará la molécula. Para ello se usa el siguiente comando:

```
gmx editconf -f aqa.gro -o aqa-box.gro -bt cubic -box 3.0 3.0 3.0
```

Donde:

- El flag -bt define la geometría de la caja de simulación; en este caso se ha escogido una caja cúbica.
- El flag -box especifica las dimensiones de la caja en nanómetros. Se ha elegido un tamaño de $3.0 \times 3.0 \times 3.0$ nm.

Una vez generada la caja, el siguiente paso es hidratar el sistema añadiendo moléculas de agua TIP3P como solvente:

```
gmx solvate -cp aqa-box.gro -cs -o aqa-box-solv.gro -p aqa.top
```

Donde:

- El flag -cp indica el archivo de la caja que contiene la molécula de soluto.
- El flag -cs añade el solvente predeterminado de GROMACS (en este caso agua TIP3P).
- El flag -o especifica el archivo de salida con la caja solvatada en formato .gro.
- El flag -p actualiza el archivo de topología aqa.top para incluir las moléculas de solvente añadidas.

Una vez completados todos estos pasos, se visualiza el sistema generado con PyMOL. Para ello es necesario convertir primero el archivo de formato .gro a formato .pdb, ya que PyMOL solo admite este último. El comando para realizar esta conversión es el siguiente:

```
gmx editconf -f aqa-box-solv.gro -o aqa-box-solv.pdb
```

Donde:

- El flag -f especifica el archivo de entrada en formato .gro, en este caso aqa-box-solv.gro.
- El flag -o indica el nombre del archivo de salida en formato .pdb, en este caso aqa-box-solv.pdb.

Una vez obtenido el archivo en formato .pdb, se visualiza el sistema con el siguiente comando:

```
pymol aqa-box-solv.pdb
```

3 Equilibrio

A continuación se procede con la etapa de equilibrado del sistema. Se crean dos directorios de trabajo independientes, uno para cada temperatura (298 K y 400 K). En cada uno se copian el archivo de la caja solvatada (.gro), la topología (.top) y el archivo de parámetros equiNVT.mdp.

En la carpeta correspondiente a 298 K no es necesario realizar ninguna modificación adicional, ya que la temperatura de referencia por defecto en el archivo equiNVT.mdp es 298 K. Sin embargo, para la simulación a 400 K sí es necesario actualizar los parámetros de temperatura en el archivo, dejándolo de la siguiente manera:

```
ref_t = 400 ; Temperature coupling  
gen_temp = 400 ; Temperature to generate Maxwell distribution
```

Dado que el tripéptido AQA dispone de grupos terminales ACE y NME que bloquean los extremos de la cadena, el sistema resulta eléctricamente neutro y no precisa la adición de iones compensatorios. Por tanto, se puede proceder directamente a generar el archivo de entrada para la simulación de equilibrado:

```
gmx grompp -f equiNVT.mdp -c aqa-box-solv.gro -p aqa.top -o aqa.tpr
```

Con el archivo .tpr generado, se copia el script submit_eck.sh y se envía el trabajo al gestor de colas del servidor:

```
sbatch submit_eck.sh
```

Este proceso genera el archivo aqa.g96, que almacena tanto las posiciones atómicas como las velocidades finales al término del equilibrado.

4 Generación de la molécula

Una vez concluido el equilibrado, se crea dentro de cada directorio de temperatura la subcarpeta 3-run. En ella se copian la topología, el archivo .g96 proporcionado por el profesor (correspondiente a 400 ps de equilibrado, ya que el equilibrado propio fue demasiado corto por limitaciones de recursos) y el archivo runNVT.mdp. En el informe hay que indicar 400 ps como tiempo de equilibrado. No es necesario modificar el número de pasos, ya que se mantiene en su valor por defecto de 4000, equivalente a 2 ps de simulación. Para la simulación a 400 K se modifica la temperatura en el archivo runNVT.mdp. A continuación, se genera el archivo .tpr:

```
gmx grompp -f runNVT.mdp -c aqa.g96 -p aqa.top -o aqa.tpr
```

Se copia el script submit_eck.sh y se envía al servidor para su ejecución:

```
sbatch submit_eck.sh
```

Este proceso genera dos archivos principales:

- Un archivo en formato .trr, que almacena las coordenadas, velocidades y fuerzas de todos los átomos a lo largo de la trayectoria.
- Un archivo en formato .tpr, que contiene la estructura junto con la topología y los parámetros de la simulación.

Por último, se extrae la trayectoria en formato .pdb para poder visualizarla en PyMOL. Al ejecutar el comando se pregunta qué grupo exportar; se selecciona el grupo 0 (System) para incluir todo el sistema o el grupo 1 (Protein) para exportar solo el tripéptido:

```
gmx traj -f aqa.trr -s aqa.tpr -oxt cartoon.pdb  
pymol cartoon.pdb
```

5 Análisis

Para llevar a cabo el análisis, se crea en cada directorio de temperatura la carpeta 4-analysis. En ella se copian los archivos de salida generados en la etapa anterior, que son los necesarios para calcular las distintas propiedades físicas:

```
cp ../3-run/aqa.tpr .  
cp ../3-run/aqa.trr .  
cp ../3-run/aqa.edr .
```

5.1 Energías

Lo primero que se hace es calcular la energía cinética del sistema para ambas temperaturas. Para averiguarla se utiliza el siguiente comando:

```
gmx energy -f aqa.edr -s aqa.tpr -xvg none
```

Al ejecutar el comando, GROMACS muestra por pantalla un listado de propiedades disponibles. Se introduce el número 14, que es el que calcula la energía cinética. El resultado para 298 K es el siguiente:

Energy	Average	Err.Est.	RMSD	Tot-Drift
Kinetic En.	9690.32	22	131.55	37.74 (kJ/mol)

Ahora se hace lo mismo pero para la molécula de 400 K. El proceso es el mismo, solo hay que cambiar de directorio. El resultado para 400 K es el siguiente:

Energy	Average	Err.Est.	RMSD	Tot-Drift
Kinetic En.	12984.1	46	199.903	48.62 (kJ/mol)

5.1.1 Comparación medias energía cinética

La energía cinética esperada para un sistema de N átomos se puede calcular utilizando la ecuación de la termodinámica estadística:

$$E_c = (3/2) \times N \times k_B \times T$$

donde:

- N es el número total de átomos en el sistema.
- k_B es la constante de Boltzmann en unidades de energía por mol.
- T es la temperatura en Kelvin.

El valor de energía cinética registrado por GROMACS corresponde al sistema completo (proteína + agua). En nuestro caso, el valor obtenido para la simulación a **298 K** fue de **9690.32 kJ/mol**, mientras que para la simulación a **400 K** se obtuvo un valor de **12984.1 kJ/mol**. Como era de esperar, la energía cinética media aumenta al incrementar la temperatura del sistema, ya que ambas magnitudes están directamente relacionadas.

Si se comparan ambos resultados, se observa que el incremento de temperatura de **298 K** a **400 K** produce también un aumento claro de la energía cinética media. Este comportamiento concuerda con lo predicho por la teoría estadística, según la cual una mayor temperatura implica una mayor agitación térmica de las partículas y, por tanto, una mayor energía cinética promedio.

Por tanto, los resultados obtenidos en la simulación son coherentes con el comportamiento físico esperado. Aunque en dinámica molecular siempre existen fluctuaciones estadísticas asociadas al muestreo y al tiempo finito de simulación, la tendencia observada confirma que el sistema responde correctamente al cambio de temperatura impuesto en cada una de las simulaciones.

5.1.2 Energía total

Ahora que ya se ha calculado la energía cinética para ambas temperaturas, se calcula la energía total también para ambas temperaturas. El comando necesario es:

```
gmx energy -f aqa.edr -s aqa.tpr -xvg none > energia_total
```

Se selecciona el número 15 para la energía total. El resultado para 298 K es:

Energy	Average	Err.Est.	RMSD	Tot-Drift
Total Energy	-24819.3	64	179.866	60.14 (kJ/mol)

Ahora se hace lo mismo para la molécula de 400 K. El resultado es:

Energy	Average	Err.Est.	RMSD	Tot-Drift
Total Energy	-16671.6	100	269.177	97.33 (kJ/mol)

5.1.3 Gráficos de Energía vs Tiempo

Una vez obtenidos los resultados de ambas energías para ambas temperaturas, se plotan las energías frente al tiempo. El código para plotear es el siguiente. El código anterior vale para todas las energías; lo único que hay que cambiar es el archivo que lee el código:

```
library(ggplot2)
file_path <- "energia_cinetica_298.svg"
data <- read.table(file_path, comment.char = "#", header = FALSE)
colnames(data) <- c("Tiempo", "Energia")
ggplot(data, aes(x = Tiempo, y = Energia)) +
  geom_line(color = "blue") +
  labs(title = "Energia Cinetica vs Tiempo (298 K)",
       x = "Tiempo (ps)", y = "Energia (kJ/mol)") +
  theme_minimal()
```

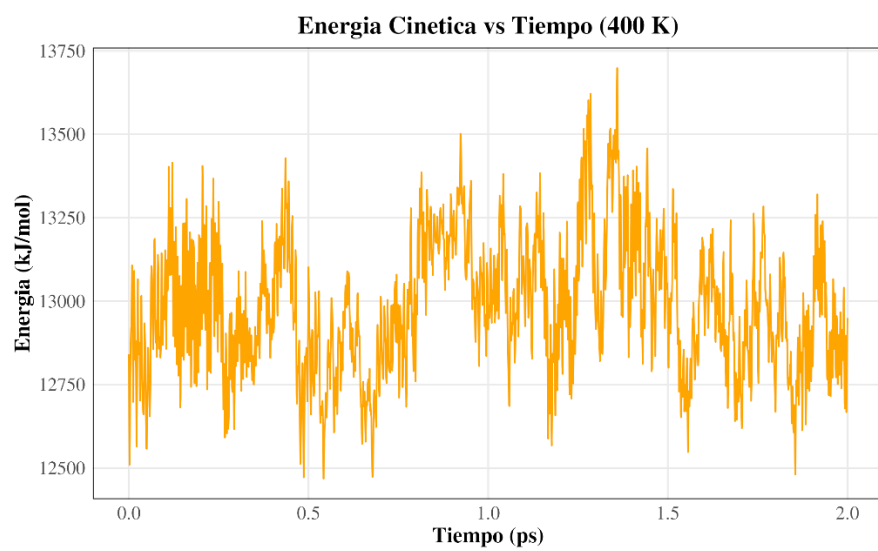
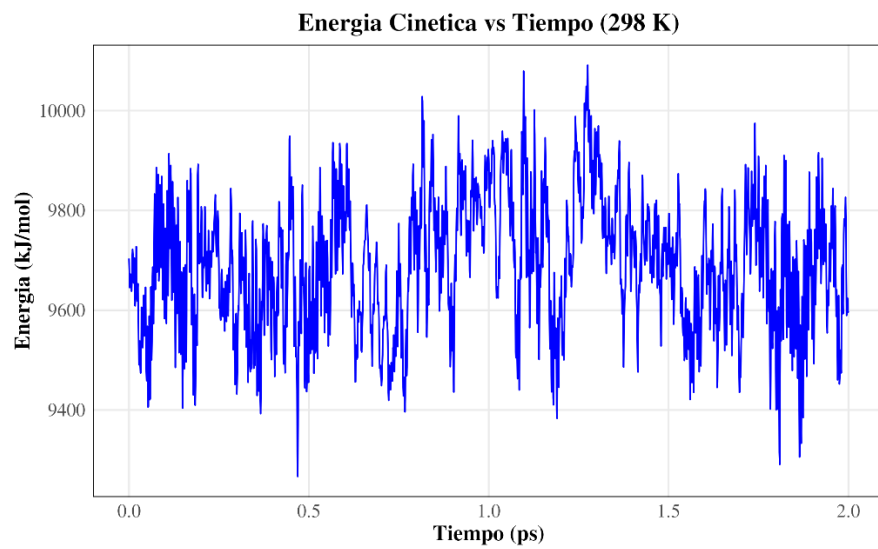


Figura 1: Gráficos de energía cinética en función del tiempo

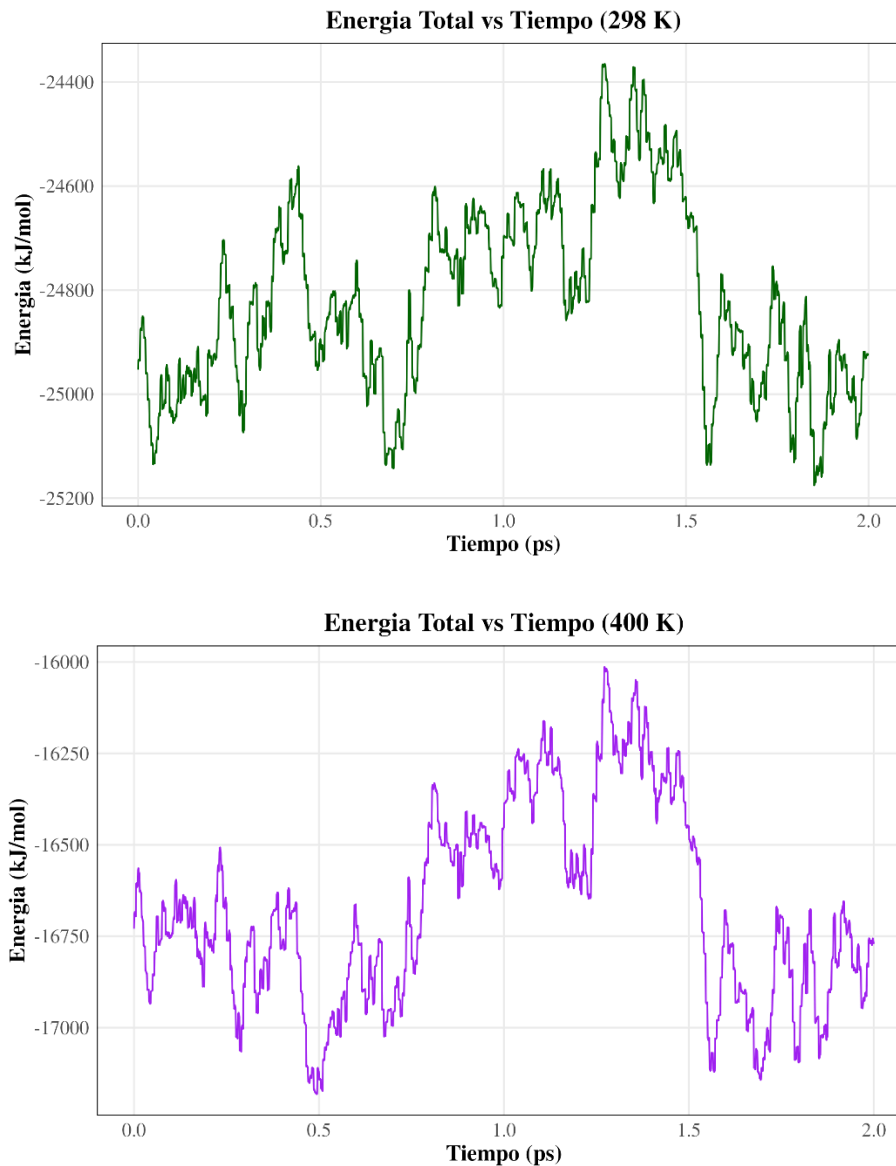


Figura 2: Gráficos de energía total en función del tiempo a 298K y 400K

5.2 Temperatura

Para calcular la temperatura de la molécula frente al tiempo se usa el siguiente comando:

```
gmx traj -f aqa.trr -s aqa.tpr -xvg none -ot temp.xvg
```

Este comando extrae la evolución temporal de la temperatura del sistema desde el archivo de trayectoria aqa.trr y genera un archivo temp.xvg con los valores de temperatura en cada frame de la simulación. Con el archivo temp.xvg generado para ambas temperaturas, se plotan los resultados. El código empleado es el siguiente:

```
file_path <- "temp.xvg"
```

```

data <- read.table(file_path, comment.char = "#", header = FALSE)
colnames(data) <- c("Tiempo", "Temperatura")
ggplot(data, aes(x = Tiempo, y = Temperatura)) +
  geom_line(color = "pink") +
  labs(title = "Temperatura vs Tiempo (298 K)",
       x = "Tiempo (ps)", y = "Temperatura (K)") +
  theme_minimal()
ggplot(data, aes(x = Temperatura)) +
  geom_histogram(fill = "blue", bins = 30, alpha = 0.7) +
  labs(title = "Histograma de Temperatura (298 K)",
       x = "Temperatura (K)", y = "Frecuencia") +
  theme_minimal()

```

5.2.1 Análisis de Temperatura

Los gráficos a continuación muestran la evolución de la temperatura en función del tiempo para las dos temperaturas: 298 K y 400 K. Además, se presentan los histogramas correspondientes para observar la distribución de los valores frente al tiempo.

5.2.2 Temperatura frente al tiempo

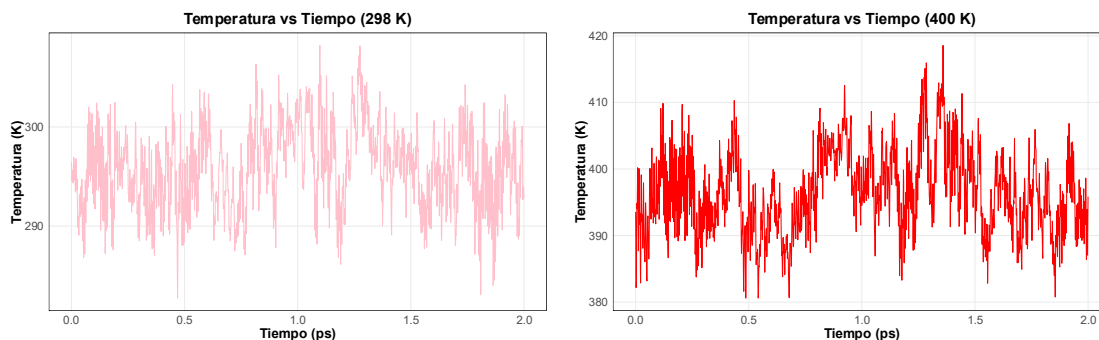


Figura 3: Evolución de la temperatura en función del tiempo para 298K (izquierda) y 400K (derecha)

En ambos casos, la temperatura fluctúa alrededor del valor esperado. Sin embargo, se observan variaciones en la estabilidad de la temperatura. Para 298 K, las fluctuaciones son más moderadas y se mantienen dentro del rango esperado. Para 400 K, se aprecian variaciones más pronunciadas, lo cual indica una mayor energía térmica y posibles interacciones moleculares más intensas.

5.2.3 Distribución de Temperatura (Histogramas)

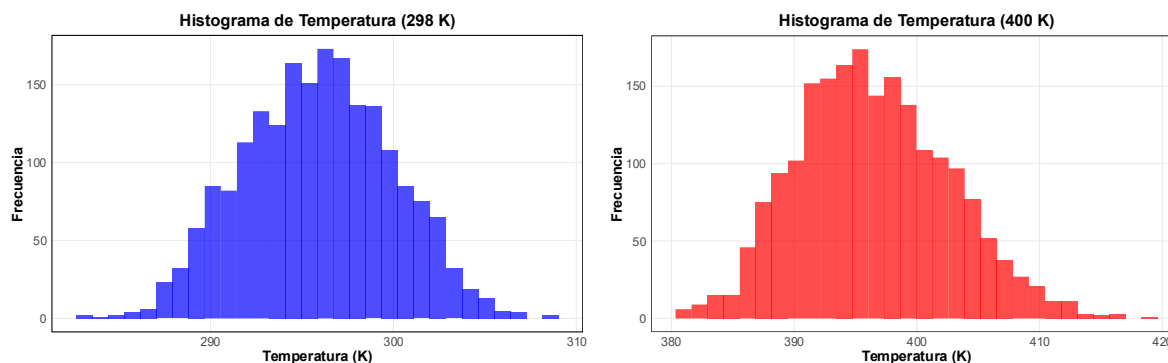


Figura 4: Distribución de temperatura para 298K (izquierda) y 400K (derecha)

Los histogramas muestran que la temperatura sigue una distribución aproximadamente normal en ambos casos. En la simulación a 298 K, la temperatura se centra alrededor de 298 K con menor dispersión. En contraste, en la simulación a 400 K, la distribución es más ancha, lo que refleja mayores fluctuaciones térmicas. Este comportamiento es esperado, ya que a temperaturas más altas las moléculas tienen mayor energía cinética, lo que aumenta la amplitud de las fluctuaciones térmicas.

5.3 Distancias de unión

Para el cálculo de distancias de enlace, se seleccionaron los siguientes pares de átomos a partir del archivo aqa.gro:

- Distancia 1 (CO-ace-1): Átomo 5 (C) y átomo 6 (O) del residuo ACE. Objetivo: evaluar la estabilidad del enlace doble C=O del grupo carbonilo.
- Distancia 2 (CN-ace-ala): Átomo 5 (C) del ACE y átomo 7 (N) de ALA-2. Objetivo: evaluar la flexibilidad del enlace peptídico simple C-N.

Para que GROMACS pueda calcular estas distancias, se creó un archivo de índices denominado distances.ndx con el siguiente contenido:

```
[CO-ace-1]
5 6
[CN-ace-ala]
5 7
```

Este archivo indica a GROMACS qué pares de átomos se utilizarán para medir la distancia a lo largo de la simulación. El propósito de este análisis es evaluar cómo varían estas distancias

a lo largo de la simulación y su dependencia con la temperatura. Se compararán los resultados obtenidos a 298 K y 400 K para determinar la estabilidad de los enlaces.

El cálculo de las distancias a lo largo de la trayectoria se realiza con el siguiente comando:

```
gmx distance -f aqa.trr -s aqa.tpr -n distances.ndx -xvg none -oall dist.xvg
```

Este comando genera el archivo dist.xvg, que contiene la evolución temporal de las distancias seleccionadas. Una vez generados los archivos para ambas temperaturas, se procesan en R para representar y comparar los resultados:

```
leer_xvg <- function(archivo) {  
  con <- file(archivo, open = "r")  
  lineas <- readLines(con)  
  close(con)  
  datos <- read.table(text = paste(lineas[!grepl("^[@#]", lineas)],  
    collapse = "\n"), header = FALSE, fill = TRUE)  
  colnames(datos) <- c("Tiempo", "Enlace1", "Enlace2")  
  return(datos)  
}  
datos_298 <- leer_xvg("dist-298.xvg")  
datos_400 <- leer_xvg("dist-400.xvg")  
library(ggplot2)  
ggplot() +  
  geom_line(data=datos_298, aes(x=Tiempo, y=Enlace1, color="298K-CO")) +  
  geom_line(data=datos_298, aes(x=Tiempo, y=Enlace2, color="298K-CN")) +  
  geom_line(data=datos_400, aes(x=Tiempo, y=Enlace1, color="400K-CO"), linetype="dashed") +  
  geom_line(data=datos_400, aes(x=Tiempo, y=Enlace2, color="400K-CN"), linetype="dashed") +  
  labs(title="Comparacion de Distancias de Enlace (298K vs 400K)",  
    x="Tiempo (ps)", y="Distancia (nm)") +  
  theme_minimal()
```

5.3.1 Explicación del código

- **Lectura de archivos:** Se define la función leer_xvg() que lee los archivos .xvg, eliminando líneas de comentarios y extrayendo los valores de tiempo y distancia de enlace.
- **Almacenamiento de datos:** Se guardan en dos variables, datos_298 y datos_400, que contienen los valores correspondientes a cada temperatura.
- **Generación del gráfico:** Se usa la librería ggplot2 para trazar las distancias en función del tiempo. Las líneas sólidas representan los datos de 298 K y las discontinuas los de 400 K.

5.3.2 Representación de los resultados

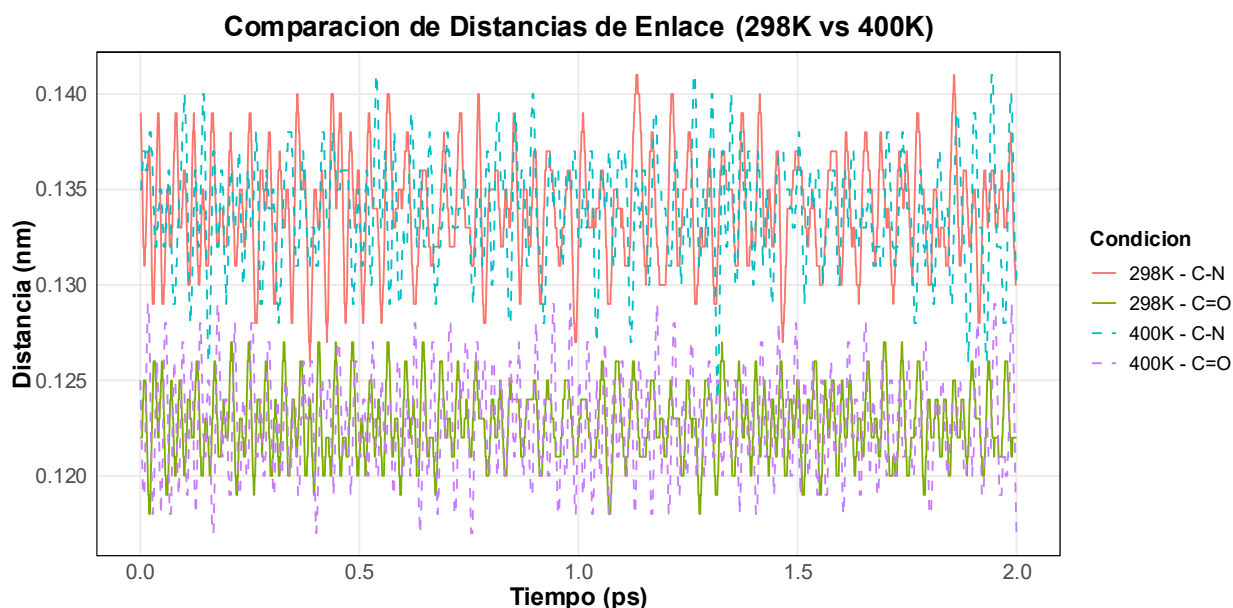


Figura 5: Distancias de enlace para las dos temperaturas

La gráfica muestra la comparación de las distancias de enlace para los dos pares de átomos a ambas temperaturas. Las cuatro series presentan oscilaciones en un rango similar, entre aproximadamente 0.120 y 0.140 nm, lo que refleja el comportamiento esperado de un enlace covalente sometido a vibración térmica. Dado el solapamiento visual entre las curvas de 298 K y 400 K, no es posible afirmar de forma inequívoca a partir de esta representación que el aumento de temperatura produzca una mayor amplitud de fluctuación en las distancias de enlace. Esto es coherente con el hecho de que los enlaces covalentes están gobernados por potenciales de oscilador armónico con constantes de fuerza elevadas, que limitan el efecto de la temperatura sobre la amplitud de vibración a esta escala de tiempo.

5.4 Ángulos de Unión

5.4.1 Creación del Archivo angles.ndx

Para calcular los ángulos de unión en GROMACS, es necesario añadir al archivo distances.ndx los tripletes de átomos que definen cada ángulo. En este análisis se seleccionaron dos ángulos importantes del esqueleto principal del tripéptido AQA:

- Ángulo 1 (CA-C-O-ala2): Átomos 9 (CA), 15 (C) y 16 (O) del residuo ALA-2. Corresponde al ángulo de un carbono sp^2 , con valor teórico $\sim 120^\circ$.
- Ángulo 2 (N-CA-C-ala2): Átomos 7 (N), 9 (CA) y 15 (C) del residuo ALA-2. Corresponde al ángulo del backbone peptídico, con valor típico $\sim 110^\circ$.

Para definir estos ángulos en GROMACS, se añaden al archivo `distances.ndx` con el siguiente contenido:

```
[CA-C-O-ala2]
9 15 16
[N-CA-C-ala2]
7 9 15
```

Este archivo le indica a GROMACS qué átomos se utilizarán para el cálculo de los ángulos durante la simulación. El cálculo se realiza con el módulo `gmx angle`. Se ejecuta una vez por cada ángulo seleccionando el grupo correspondiente, repitiéndose para ambas temperaturas:

```
gmx angle -f aqa.trr -s aqa.tpr -n distances.ndx -xvg none -ov angle.xvg
```

5.4.2 Procesamiento de los datos

El siguiente código en R se utilizó para procesar los archivos `.xvg` generados por GROMACS y visualizar la evolución temporal de los ángulos de enlace a dos temperaturas diferentes:

```
leer_xvg <- function(archivo) {
  lineas <- readLines(archivo)
  datos <- read.table(text = paste(lineas[!grepl("^[@#]", lineas)],
    collapse = "\n"), header = FALSE)
  colnames(datos) <- c("Tiempo", "Angulo")
  return(datos)
}
archivo_298_1 <- "angaver-298-1-enlace.xvg"
archivo_298_2 <- "angaver-298-2-enlace.xvg"
archivo_400_1 <- "angaver-400-1-angulo.xvg"
archivo_400_2 <- "angaver-400-2-angulo.xvg"
datos_298_1 <- leer_xvg(archivo_298_1)
datos_298_2 <- leer_xvg(archivo_298_2)
datos_400_1 <- leer_xvg(archivo_400_1)
datos_400_2 <- leer_xvg(archivo_400_2)
```

Se definieron las rutas de los archivos correspondientes a los ángulos obtenidos a 298 K y 400 K, y se cargaron en R utilizando la función previamente definida. Para facilitar la identificación de cada conjunto de datos, se agregaron etiquetas indicando la temperatura y el número de ángulo. Posteriormente, todos los conjuntos de datos fueron combinados en un solo dataframe para su análisis conjunto.

```
datos_298_1$Grupo <- "298K - Angulo 1"
datos_298_2$Grupo <- "298K - Angulo 2"
datos_400_1$Grupo <- "400K - Angulo 1"
datos_400_2$Grupo <- "400K - Angulo 2"
```

```

datos_combined <- rbind(datos_298_1, datos_298_2, datos_400_1, datos_400_2)
ggplot(datos_combined, aes(x=Tiempo, y=Angulo, color=Grupo)) +
  geom_line(alpha=0.7, size=1) +
  labs(title="Comparacion de Angulos de Enlace (298K vs 400K)",
        subtitle="Evolucion temporal de los angulos seleccionados",
        x="Tiempo (ps)", y="Angulo (grados)", color="Condiciones") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position="bottom")

```

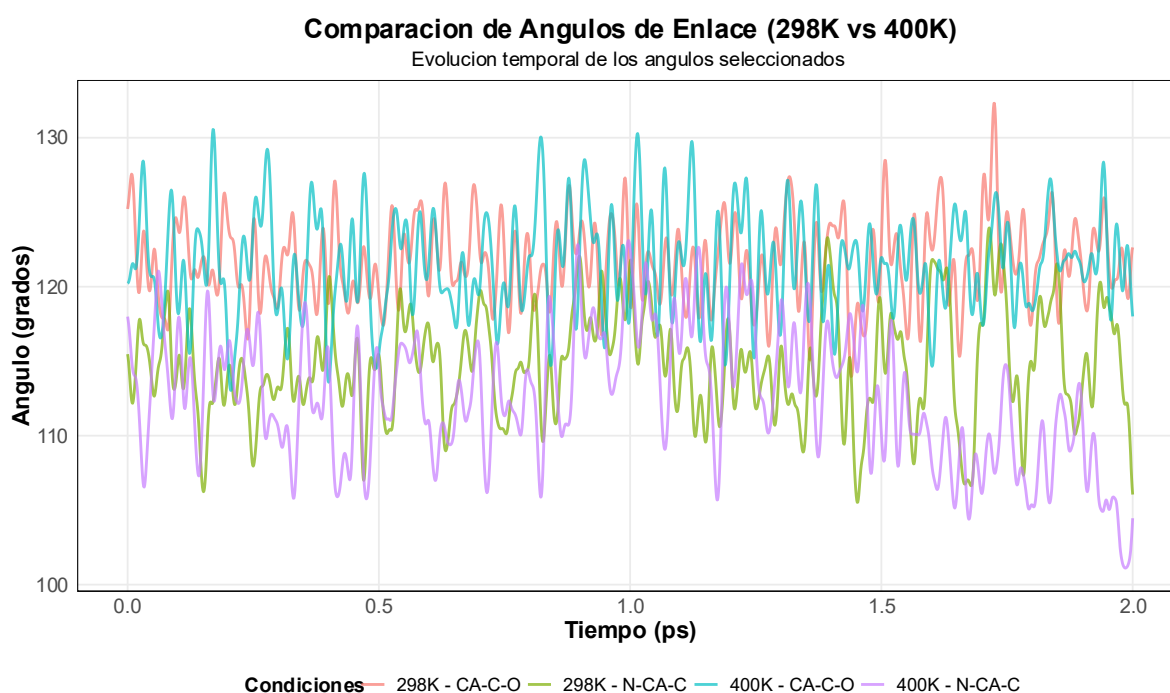


Figura 6: Comparación de la evolución de los ángulos de enlace a 298K y 400K

El gráfico muestra la evolución temporal de los ángulos de enlace a 298 K y 400 K. Se observan claramente dos grupos de valores diferenciados: el ángulo CA-C-O oscila alrededor de $\sim 120^\circ$, consistente con la geometría esperada para un carbono sp^2 , y el ángulo N-CA-C en torno a $\sim 110^\circ$, propio del esqueleto peptídico. A pesar del aumento de temperatura, ambos grupos mantienen sus valores característicos sin desplazamientos sistemáticos, lo que indica que la geometría de enlace es robusta frente al cambio térmico. Las diferencias en la amplitud de fluctuación entre 298 K y 400 K son sutiles a esta escala temporal y no resultan claramente distinguibles en la representación gráfica, dado el solapamiento entre las curvas de ambas temperaturas.

5.5 Ángulos diedros

Para calcular los ángulos diedros ϕ y ψ del residuo ALA-2 se emplea el módulo `gmx rama`, que calcula automáticamente los ángulos diedros del backbone para todos los residuos de la molécula:

```
gmx rama -f aqa.trr -s aqa.tpr -xvg none -o rama.xvg
```

Este comando tiene los siguientes parámetros:

- `gmx rama`: herramienta de GROMACS para calcular los ángulos diedros del backbone.
- El flag `-f` especifica el archivo de trayectoria `.trr` con la evolución temporal del sistema.
- El flag `-s` indica el archivo `.tpr` con la topología necesaria para interpretar la trayectoria.
- El flag `-xvg none` indica que la salida no utilice formato XVG de GROMACS.

En este análisis se seleccionaron los ángulos diedros ϕ y ψ para el residuo ALA-2. Los valores de estos ángulos fueron extraídos del archivo `rama.xvg` mediante los siguientes comandos:

```
grep "ALA-2" rama.xvg | awk '{print $1}' | cat -n > phi-ala2.dat  
grep "ALA-2" rama.xvg | awk '{print $2}' | cat -n > psi-ala2.dat
```

En estos comandos:

- `grep ALA-2 rama.xvg`: busca todas las líneas en el archivo `rama.xvg` que contienen la cadena ALA-2.
- `awk {print $1}`: extrae la primera columna, correspondiente a los valores del ángulo ϕ .
- `awk {print $2}`: extrae la segunda columna, correspondiente a los valores del ángulo ψ .
- `cat -n`: guarda los valores numerando las líneas para facilitar el posterior join.

Una vez extraídos los ángulos diedros ϕ y ψ , se combinan en un único archivo para facilitar su análisis:

```
join phi-ala2.dat psi-ala2.dat > ala2.dat
```

Este comando realiza la unión de ambos conjuntos de datos, creando un nuevo archivo que contiene el índice de tiempo, los valores de ϕ y los valores de ψ .

A continuación se repite el mismo proceso para la temperatura de 400 K.

Para visualizar la evolución de los ángulos diedros ϕ y ψ en función del tiempo a 298 K y 400 K, se utilizó el siguiente código en R:


```

library(ggplot2)
leer_dihedros <- function(archivo) {
  datos <- read.table(archivo, header = FALSE)
  colnames(datos) <- c("Tiempo", "Phi", "Psi")
  return(datos)
}
ala2_298 <- leer_dihedros("ala2.dat")
ala2_400 <- leer_dihedros("ala2-400.dat")
ala2_298$Grupo <- "ALA-2 (298K)"
ala2_400$Grupo <- "ALA-2 (400K)"
datos_combined <- rbind(ala2_298, ala2_400)
ggplot(datos_combined, aes(x=Tiempo, y=Phi, color=Grupo)) +
  geom_line(alpha=0.8, size=1) +
  labs(title="Evolucion del Angulo Dihedro Phi (298K vs 400K)",
       x="Tiempo (ps)", y="Phi (grados)") + theme_minimal()
ggplot(datos_combined, aes(x=Tiempo, y=Psi, color=Grupo)) +
  geom_line(alpha=0.8, size=1) +
  labs(title="Evolucion del Angulo Dihedro Psi (298K vs 400K)",
       x="Tiempo (ps)", y="Psi (grados)") + theme_minimal()

```

5.5.1 Representación gráfica

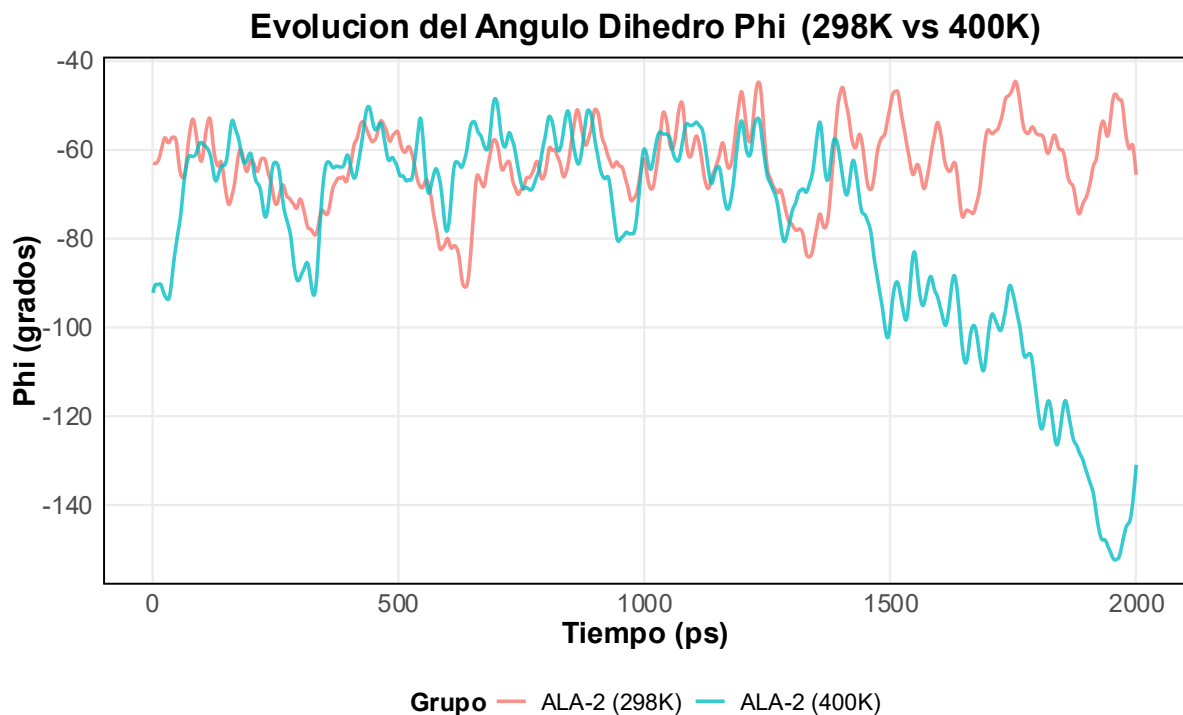


Figura 7: Evolución del ángulo diedro φ para ALA-2 a 298K y 400K

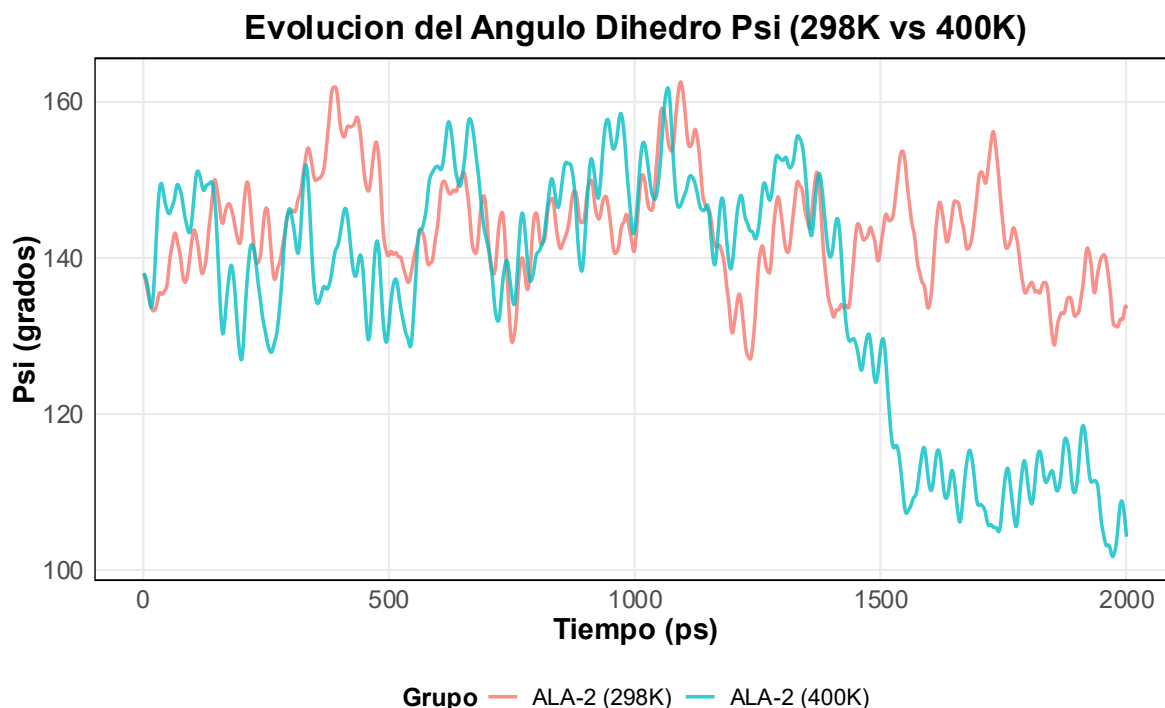


Figura 8: Evolución del ángulo diedro ψ para ALA-2 a 298K y 400K

Las figuras muestran la evolución de los ángulos diedros ϕ y ψ del residuo ALA-2 a lo largo de la trayectoria. A 298 K, ambos ángulos se mantienen en un intervalo estable durante toda la simulación, con ϕ oscilando en torno a -60° y ψ en torno a 140° , valores compatibles con una conformación extendida tipo lámina beta o PPII. A 400 K, el comportamiento es cualitativamente distinto: hasta aproximadamente 1200 ps las dos curvas siguen una evolución similar a la de 298 K, pero a partir de ese punto se produce una transición conformacional brusca, con ϕ desplazándose hacia valores en torno a -130° y ψ hacia valores próximos a 110° . Este cambio indica que el tripéptido explora una región diferente del espacio conformacional a temperatura elevada, cruzando una barrera de energía libre que a 298 K no resulta accesible en la escala de tiempo simulada. Este resultado es el más relevante del análisis de diedros y es consistente con la distribución observada en el diagrama de Ramachandran de la sección 6, donde ALA-2 presenta puntos de densidad en más de una región del mapa.

5.6 Radios de giro

Para calcular el radio de giro de la proteína se utiliza el siguiente comando:

```
gmx gyrate -f aqa.trr -s aqa.tpr -xvg none -o gyrate.xvg
```

Donde:

- `gmx gyrate`: herramienta de GROMACS utilizada para calcular el radio de giro de la molécula en la trayectoria.

- El flag -f especifica el archivo de trayectoria .trr con la evolución temporal de la simulación.
- El flag -s define el archivo .tpr que contiene la topología y los parámetros del sistema.
- El flag -xvg none indica que la salida no tendrá formato XVG, evitando encabezados y facilitando el procesamiento de los datos.

Al ejecutarlo, GROMACS solicita que se indique qué grupo usar. Se selecciona el grupo 1 (Protein) para calcular el radio de giro únicamente de la cadena peptídica. Este comando genera el archivo gyrate.xvg con los valores del radio de giro en función del tiempo. Se repite el proceso para la molécula de 400 K.

Una vez obtenidos los archivos de radio de giro para cada temperatura, se plotean los resultados comparando ambas temperaturas con el siguiente código en R:

```
library(ggplot2)
leer_xvg <- function(archivo) {
  datos <- read.table(archivo, header = FALSE)
  colnames(datos) <- c("Tiempo", "Radio_Giro")
  return(datos)
}
archivo_298 <- "gyrate-298.xvg"
archivo_400 <- "gyrate-400.xvg"
datos_298 <- leer_xvg(archivo_298)
datos_400 <- leer_xvg(archivo_400)
datos_298$Grupo <- "298K"
datos_400$Grupo <- "400K"
datos_gyrate <- rbind(datos_298, datos_400)
ggplot(datos_gyrate, aes(x=Tiempo, y=Radio_Giro, color=Grupo)) +
  geom_line(alpha=0.8, size=1) +
  labs(title="Evolucion del Radio de Giro",
       subtitle="Comparacion entre 298K y 400K",
       x="Tiempo (ps)", y="Radio de Giro (nm)", color="Temperatura") +
  theme_minimal() +
  theme(text=element_text(size=14), legend.position="bottom")
```

5.6.1 Representación gráfica

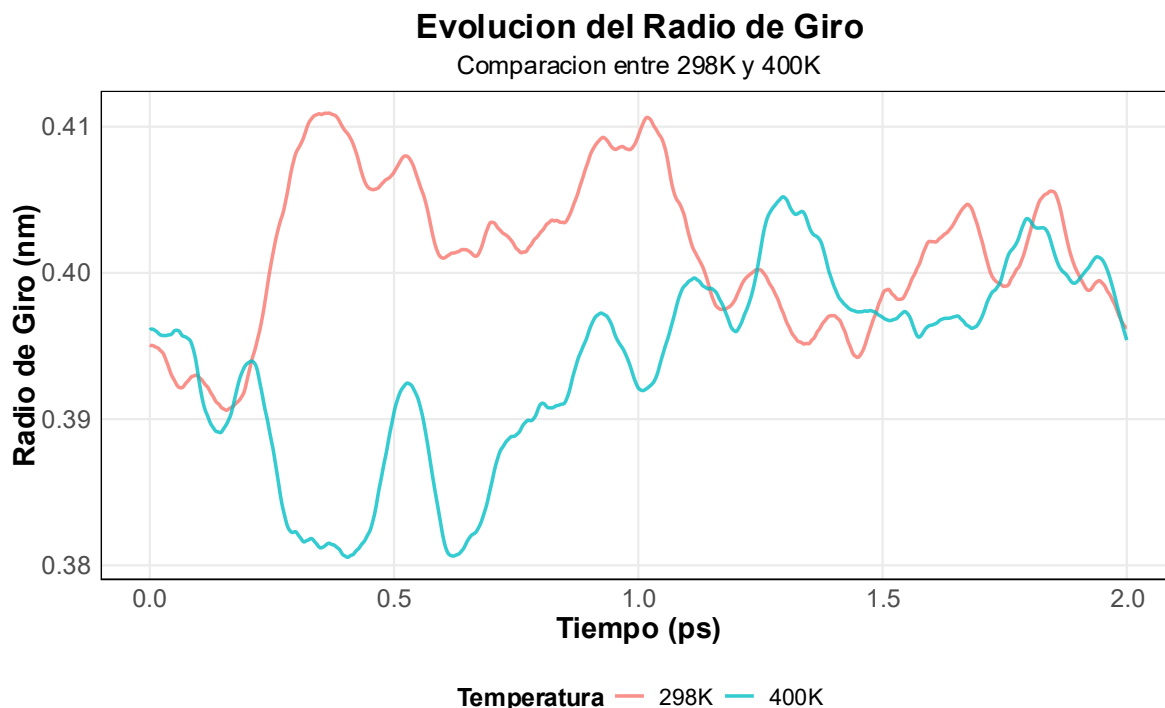


Figura 9: Comparación de la evolución del radio de giro a 298K y 400K

El gráfico muestra la evolución del radio de giro del tripéptido a 298 K y 400 K. Ambas curvas oscilan en un rango estrecho, entre aproximadamente 0.38 y 0.41 nm, lo que refleja el tamaño reducido y la rigidez relativa de un tripéptido bloqueado. Las dos series se solapan de forma considerable a lo largo de la trayectoria, por lo que no puede afirmarse de manera inequívoca que 298 K presente valores sistemáticamente más bajos. No obstante, a 400 K se aprecian fluctuaciones algo más amplias y episodios puntuales con valores más elevados, coherentes con la mayor energía térmica disponible y con la transición conformacional identificada en los ángulos diedros, que implica un reordenamiento espacial de la cadena y un cambio en su extensión global.

5.7 Velocidad

Para calcular y representar la velocidad de 5 átomos en función del tiempo se utiliza el siguiente comando:

```
gmx traj -f aqa.trr -s aqa.tpr -xvg none -ov veloc.xvg -len
```

Los parámetros del comando son los siguientes:

- gmx traj: ejecuta la herramienta de análisis de trayectorias de GROMACS.
- El flag -f especifica el archivo de trayectoria .trr con la evolución temporal de la simulación.

- El flag -s indica el archivo .tpr necesario para interpretar la trayectoria.
- El flag -xvg none evita que la salida contenga el formato de gráficos XVG de GROMACS.
- El flag -ov genera un archivo de salida con las velocidades de los átomos seleccionados.
- El flag -len calcula el módulo del vector velocidad de cada átomo.

Al ejecutar el comando se solicita que se indique qué grupo exportar. Se selecciona el grupo 1 (Protein). Se repite el proceso para la molécula de 400 K.

5.7.1 Representación gráfica

El archivo veloc.xvg organiza la información en bloques de cuatro columnas por átomo (V_x , V_y , V_z y módulo $|V|$). Dado que las velocidades de los átomos están organizadas en columnas cada cuatro posiciones, los módulos de los cinco primeros átomos se encuentran en las columnas 5, 9, 13, 17 y 21 respectivamente. Para representar la velocidad de los 5 átomos para cada temperatura se ha usado el siguiente código en R:

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(tidyr)
leer_xvg_velocidades <- function(archivo) {
  datos <- read.table(archivo, header = FALSE)
  datos <- datos[, c(1, 5, 9, 13, 17, 21)]
  colnames(datos) <- c("Tiempo", "Atomo_1", "Atomo_2", "Atomo_3", "Atomo_4", "Atomo_5")
  datos_largos <- datos %>%
    pivot_longer(cols=-Tiempo, names_to="Atomo", values_to="Velocidad")
  return(datos_largos)
}
archivo_298K <- "veloc-298.xvg"
archivo_400K <- "veloc-400.xvg"
datos_298K <- leer_xvg_velocidades(archivo_298K)
datos_400K <- leer_xvg_velocidades(archivo_400K)
datos_298K$Temperatura <- "298K"
datos_400K$Temperatura <- "400K"
datos_combinados <- rbind(datos_298K, datos_400K)
ggplot(datos_combinados, aes(x=Tiempo, y=Velocidad, color=Atomo)) +
  geom_line(alpha=0.4) +
  geom_smooth(method="loess", se=FALSE, size=1) +
  facet_grid(Temperatura ~ Atomo) +
  labs(title="Evolucion de la Velocidad de 5 Atomos",
        subtitle="Comparacion entre 298K y 400K",
        x="Tiempo (ps)", y="Velocidad (nm/ps)", color="Atomo") +
  theme_minimal()
```

A continuación se describe cada una de las partes del código:

- Carga de librerías: Se utilizan las librerías `ggplot2` para la visualización de datos, `dplyr` para la manipulación de datos y `tidyr` para transformar los datos al formato largo.
- Función `leer_xvg_velocidades()`: se encarga de leer los archivos `.xvg` y extraer las columnas del tiempo y los módulos de velocidad de cinco átomos específicos. Se transforma la estructura de los datos a formato largo usando `pivot_longer()` para facilitar la representación gráfica.
- Carga de datos y unión: se leen los archivos de velocidades para ambas temperaturas y se añade una columna indicando la temperatura. Finalmente se combinan en un único dataframe.
- Creación de la gráfica: se representan las velocidades en función del tiempo separando las gráficas por temperatura y por átomo usando `facet_grid()`.

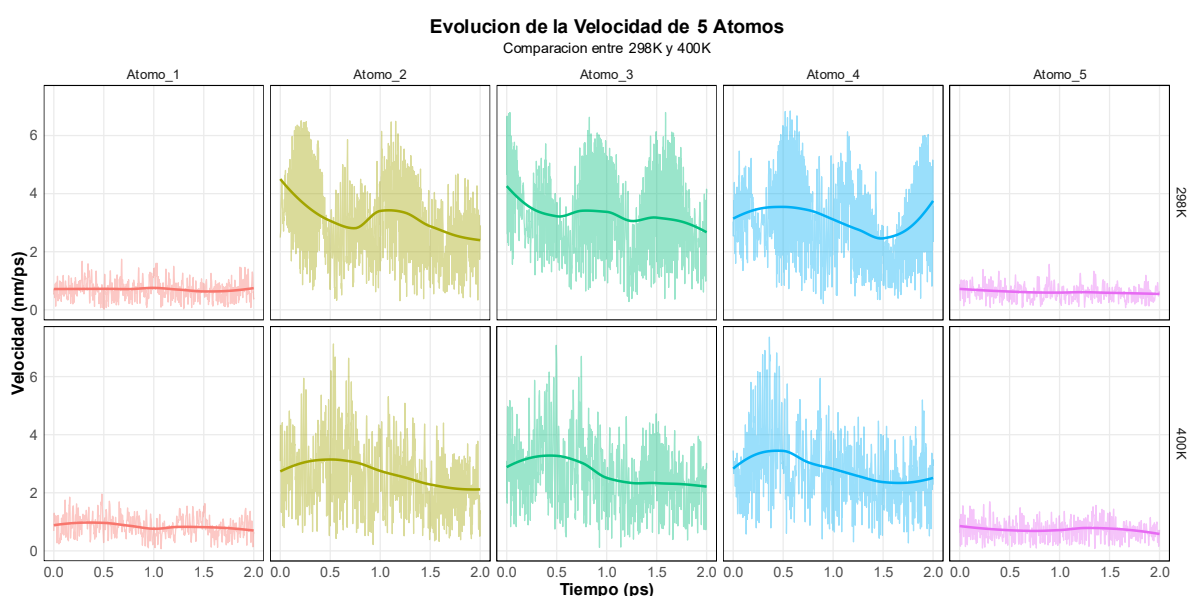


Figura 10: Representación de la velocidad de 5 átomos frente al tiempo para ambas temperaturas

Se observa que los átomos exhiben una fluctuación constante en su velocidad, lo cual es esperable en sistemas en equilibrio térmico. Sin embargo, a 400 K las variaciones en la velocidad parecen ser más pronunciadas en comparación con 298 K. Esto indica que con el aumento de temperatura los átomos tienen una mayor movilidad y experimentan cambios más significativos en sus velocidades debido a la mayor energía cinética disponible en el sistema.

6 Parte opcional

En esta parte se realiza una simulación más larga del sistema a **298 K**, con una duración total de **500 ps**, con el objetivo de disponer de una trayectoria más extensa para analizar con mayor detalle la estabilidad térmica, la evolución de las velocidades atómicas y la distribución conformacional del tripéptido mediante diagramas de Ramachandran.

Para ello, se parte del mismo sistema previamente equilibrado y se modifica el archivo runNVT.mdp para aumentar el tiempo de simulación y guardar los datos con una frecuencia adecuada. Los parámetros modificados fueron los siguientes:

```
nsteps    = 1000000 ; 500 ps
nstxout   = 20      ; Save coordinates every 10 fs
nstvout   = 20      ; Save velocities every 10 fs
nstlog    = 20      ; Update log every 10 fs
nstenergy = 20      ; Save energies every 10 fs
gen_vel   = no      ; Velocities already in .g96
```

Una vez enviado el comando de ejecución con sbatch, se generan los siguientes archivos:

- El archivo .trr, que contiene las coordenadas, velocidades y otra información relevante de la simulación.
- El archivo .tpr, que almacena la estructura junto con la masa del sistema.

6.1 Análisis

6.1.1 Temperatura

El ejercicio requiere la generación de un histograma para visualizar cómo varía la temperatura del sistema a lo largo de la simulación. Para ello se utiliza el mismo código en R empleado anteriormente, modificando únicamente el nombre del archivo de entrada:

```
file_path <- "temp-opcional.svg"
data <- read.table(file_path, comment.char="#", header=FALSE)
colnames(data) <- c("Tiempo", "Temperatura")

p_hist <- ggplot(data, aes(x=Temperatura)) +
  geom_histogram(fill="green", bins=30, alpha=0.7) +
  labs(title="Histograma de Temperatura (298K)",
       x="Temperatura (K)", y="Frecuencia") +
  theme_minimal()
```

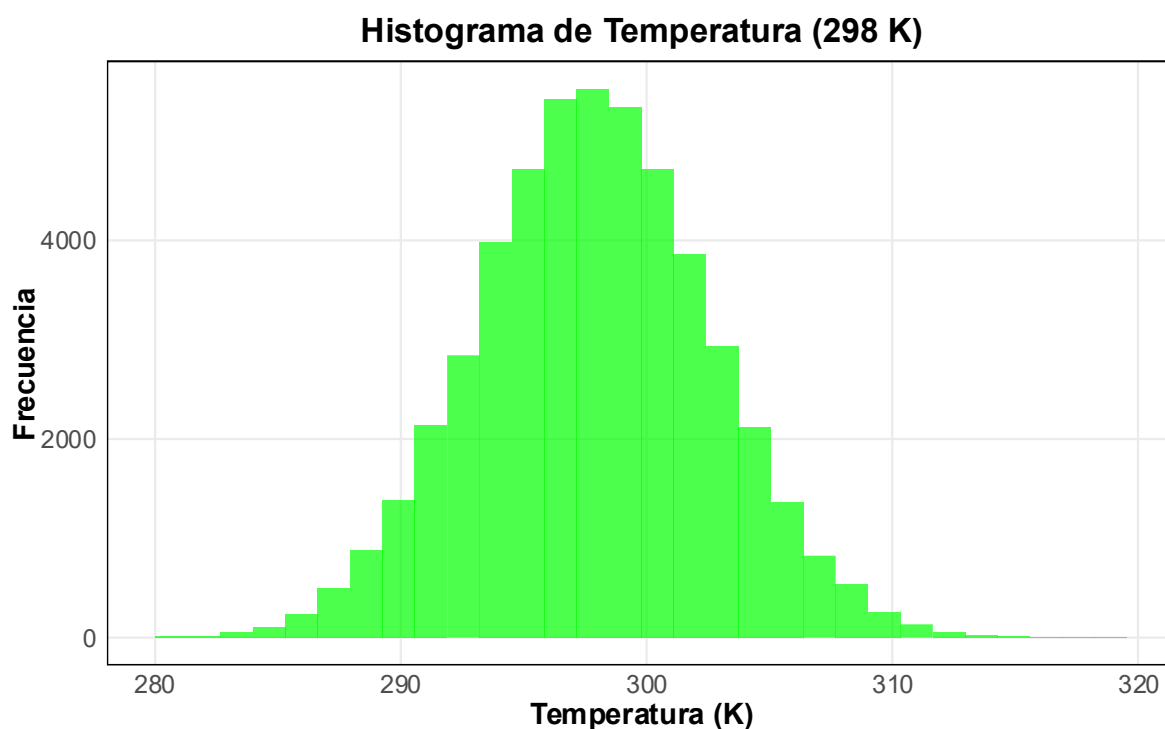


Figura 11: Distribución de la temperatura del sistema durante la simulación de 500 ps

El histograma muestra que la temperatura sigue una distribución aproximadamente normal (gaussiana) con un pico en torno a 298 K. Esto confirma que el sistema ha mantenido un control adecuado de la temperatura durante toda la dinámica molecular de 500 ps. Las pequeñas fluctuaciones en la temperatura son inherentes a las simulaciones de dinámica molecular y se deben a las interacciones entre las partículas del sistema. No obstante, el rango de variación se encuentra dentro de los valores aceptables, lo que sugiere que el termostato ha funcionado correctamente.

6.1.2 Velocidad

Para analizar el comportamiento dinámico de una partícula concreta, se extraen las componentes de velocidad del primer átomo de la proteína con:

```
gmx traj -f aqa.trr -s aqa.tpr -xvg none -ov veloc-opcional.xvg -len
```

Una vez ejecutado, se selecciona el grupo 1 que corresponde con la proteína. A partir de ahí se representan los tres componentes de velocidad del primer átomo. El código empleado para graficar es el siguiente:


```

leer_xvg_velocidad <- function(archivo) {
datos <- read.table(archivo, header = FALSE)[, c(1, 2, 3, 4)]
colnames(datos) <- c("Tiempo", "Vx", "Vy", "Vz")
datos %>%
pivot_longer(
cols = c("Vx", "Vy", "Vz"),
names_to = "Componente",
values_to = "Velocidad"
)
}

archivo_velocidad <- "veloc-opcional.xvg"
datos_velocidad <- leer_xvg_velocidad(archivo_velocidad)

graficar_componente <- function(datos, componente, color) {
ggplot(datos %>% filter(Componente == componente),
aes(x = Tiempo, y = Velocidad)) +
geom_line(color = color, alpha = 0.7, linewidth = 0.6) +
geom_smooth(method = "loess", span = 0.1, se = FALSE,
color = "black", linewidth = 1) +
labs(
title = paste("Evolucion de", componente, "del Primer Atomo"),
x = "Tiempo (ps)",
y = "Velocidad (nm/ps)"
) +
tema_paper
}

grafico_Vx <- graficar_componente(datos_velocidad, "Vx", "red")
grafico_Vy <- graficar_componente(datos_velocidad, "Vy", "green")
grafico_Vz <- graficar_componente(datos_velocidad, "Vz", "blue")

grafico_final <- grafico_Vx / grafico_Vy / grafico_Vz

```

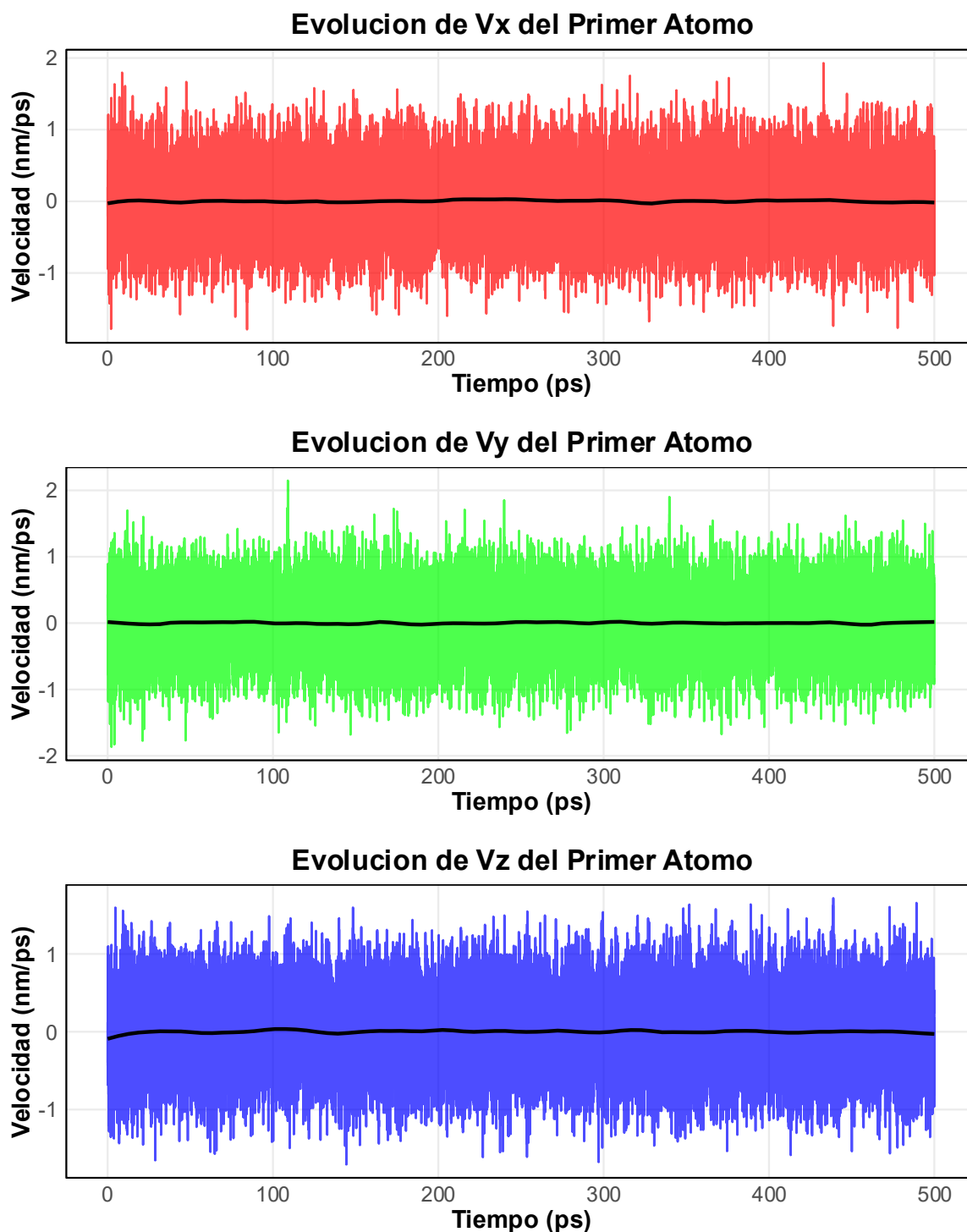


Figura 12: Representación de los 3 componentes de velocidad del primer átomo frente al tiempo

La figura muestra la evolución de la velocidad del primer átomo en sus tres componentes cartesianas (V_x , V_y , V_z). La velocidad en cada dirección fluctúa de manera oscilatoria en torno a valores cercanos a cero durante toda la simulación, sin mostrar ninguna deriva sistemática. Las tres componentes muestran un comportamiento similar con oscilaciones de amplitud comparable, lo que confirma que la movilidad del átomo es isotrópica. La línea

negra en cada gráfico representa un ajuste suavizado de la tendencia de la velocidad a lo largo del tiempo, lo que permite una mejor visualización de patrones en el movimiento del átomo.

6.1.3 Diagrama de Ramachandran

Lo primero que se hace es generar el archivo con los ángulos diedros ejecutando el siguiente comando:

```
gmx rama -f aqa.trr -s aqa.tpr -xvg none -o rama-opcional.xvg
```

Este comando calcula los ángulos ψ y ϕ del sistema y genera un archivo .xvg que contiene todos los ángulos ψ y ϕ del sistema. Se van a generar los gráficos de Ramachandran para ALA-2, GLN-3 y ALA-4. El código de R para generar los gráficos para cada residuo es el siguiente:

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(readr)
datos <- read_table2("rama-opcional.xvg", col_names=c("phi", "psi", "residuo"))
ggplot(datos, aes(x=phi, y=psi)) +
  stat_density_2d_filled(aes(fill=after_stat(level)),
    geom="polygon", contour=TRUE, bins=30, alpha=0.8) +
  scale_fill_viridis_d(option="B", direction=-1) +
  labs(x=expression(phi~"(deg)"), y=expression(psi~"(deg)"),
    title="Diagramas de Ramachandran por Residuo") +
  scale_x_continuous(limits=c(-180,180), breaks=seq(-180,180,by=60)) +
  scale_y_continuous(limits=c(-180,180), breaks=seq(-180,180,by=60)) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position="right") +
  facet_wrap(~residuo)
```

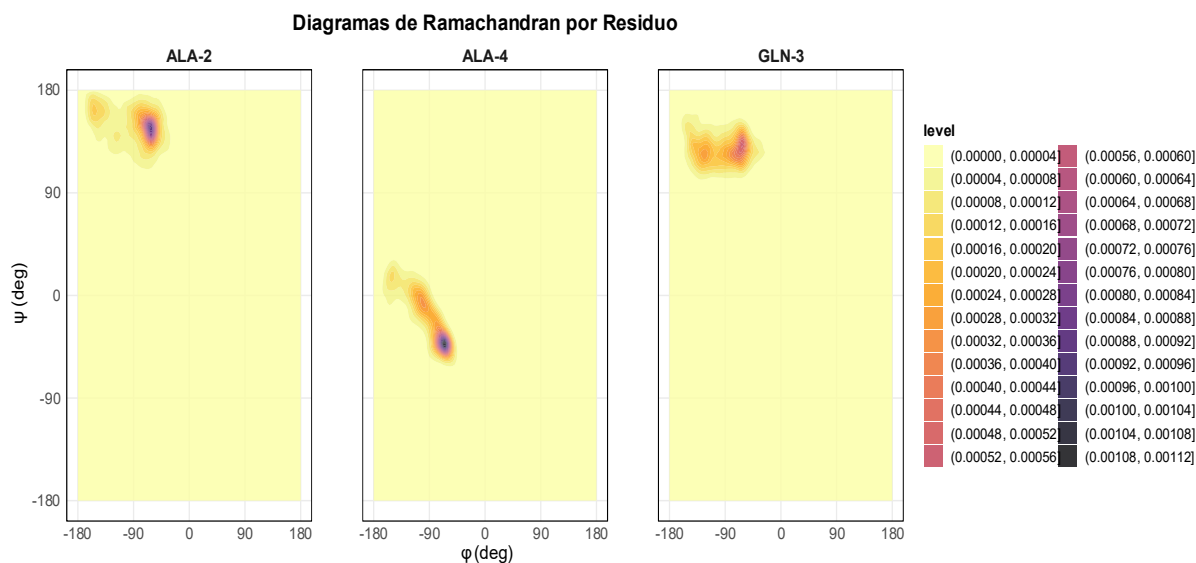


Figura 13: Diagrama de Ramachandran por residuo

El diagrama de Ramachandran muestra la distribución de los ángulos diédricos ϕ y ψ de los tres residuos del tripéptido a lo largo de la simulación de 500 ps. Para ALA-2, la densidad se concentra principalmente en una región con ϕ negativo y ψ positivo, compatible con una conformación de lámina beta extendida o cadena poliprolina II. ALA-4 muestra una distribución elongada en una región de ϕ negativo intermedio, lo que sugiere una ligera variabilidad conformacional, aunque sin transiciones entre regiones bien separadas. Para GLN-3, la distribución es comparativamente compacta y está localizada en una región específica del mapa, sin indicar una mayor flexibilidad respecto a los residuos de alanina. En general, los tres residuos presentan distribuciones confinadas en regiones definidas del espacio de Ramachandran, lo que indica que el tripéptido mantiene una preferencia conformacional clara durante la simulación a 298 K. Estos resultados son coherentes con la estabilidad observada en los ángulos diedros a esta temperatura.